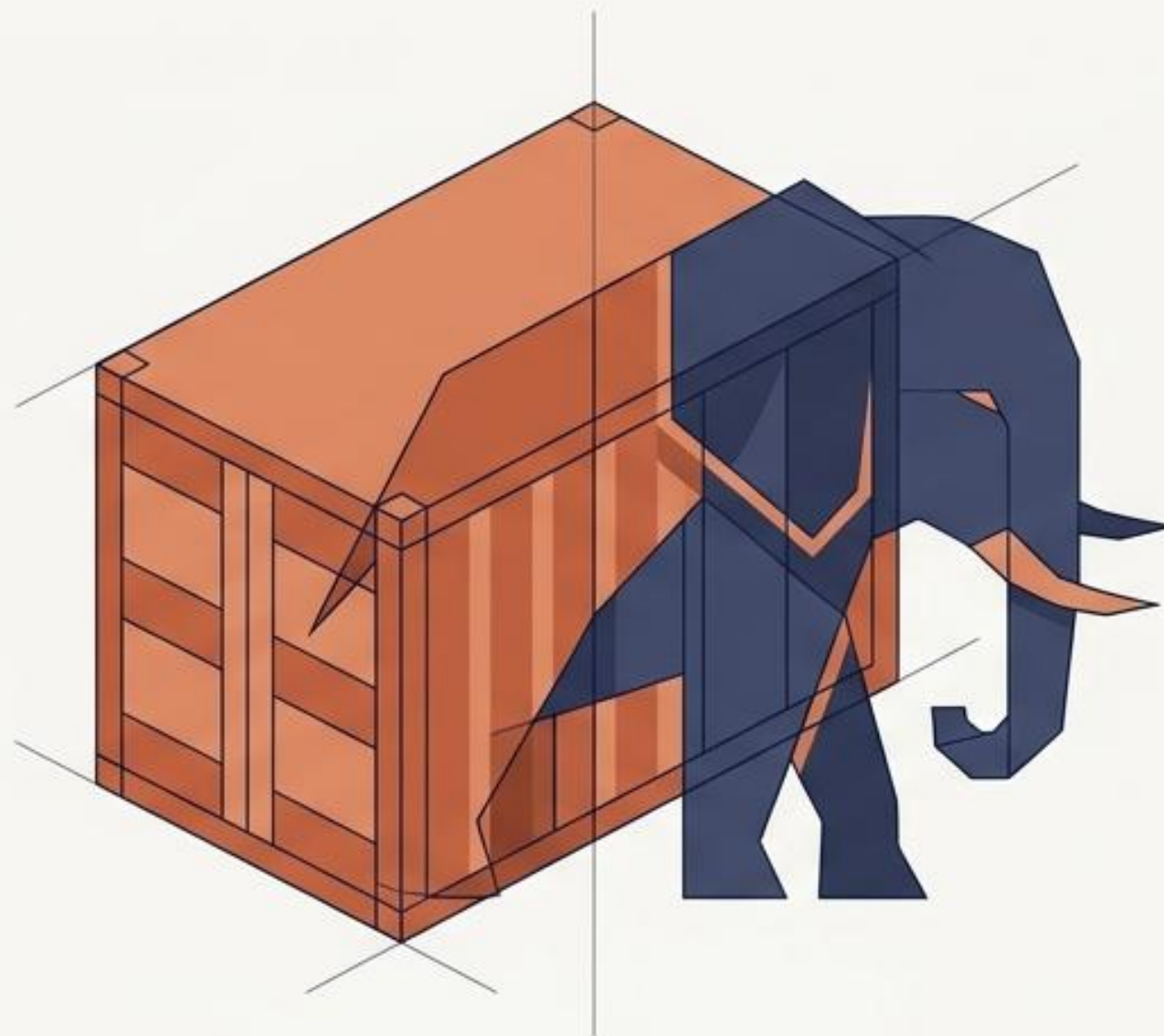




Despliegue de HUE 4.11 en Ecosistemas Big Data

Guía de Laboratorio Visual

Construyendo una máquina del tiempo con Docker y Ubuntu.

El Desafío: Incompatibilidad de Entornos Modernos



Kali Linux (Host)

- Kali 2024/2025
- Python 3.13
- Librerías críticas eliminadas

✗ Incompatibilidad crítica para HUE



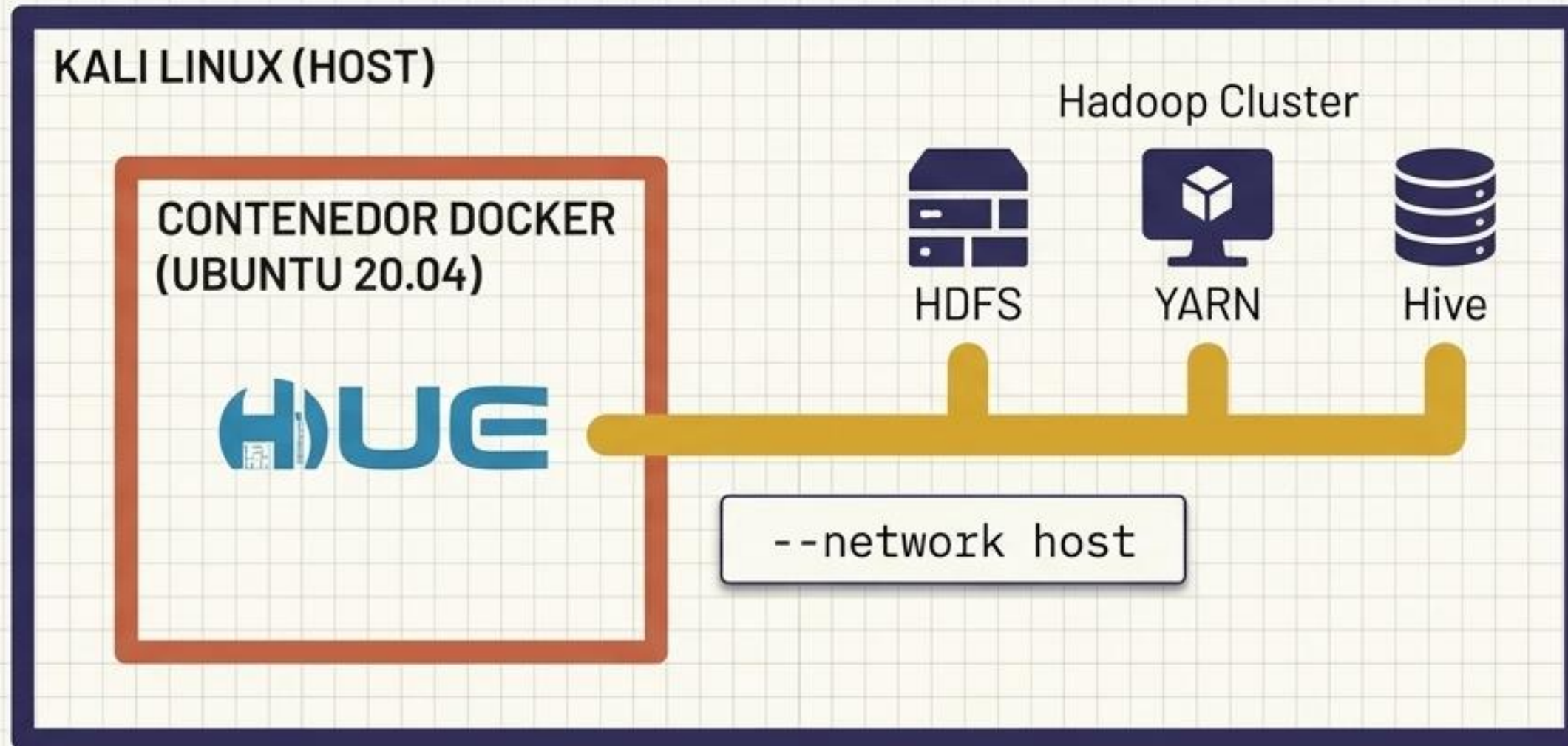
Ubuntu 20.04 (Docker)

- Ubuntu 20.04
- Python 3.8
- Entorno estable y probado

✓ Instalación garantizada

Solución: Utilizar un contenedor Docker como un puente hacia el pasado para ejecutar HUE de forma nativa.

Arquitectura del Laboratorio



El parámetro **--network host** rompe el aislamiento de red. Permite que el contenedor vea y se conecte a Hadoop exactamente como si estuviera instalado directamente en Kali.

Roadmap del Despliegue



Paso 1:
Docker Host



Paso 2:
Máquina del
Tiempo



Paso 3:
Compilación



Paso 4:
Corrección



Paso 5:
Configuración



Paso 6:
Arranque

Este laboratorio alterna entre configuraciones en tu máquina anfitriona y operaciones dentro de un entorno aislado.

Paso 1 – Preparando el Terreno (Host)



Ejecutar como
usuario ROOT

```
apt update  
apt install -y docker.io  
systemctl enable --now docker  
docker --version
```

Garantiza que el motor
Docker arranque
automáticamente con
el sistema.

Paso 2 - La Máquina del Tiempo (Contenedor)

```
docker run -it --network host --name entorno-hue ubuntu:20.04  
/bin/bash
```

Dependencias del Contenedor

Compiladores

gcc, g++, make, ant

Librerías Python

python3-dev, virtualenv,
python3-pip

Bases de Datos & Utilerías

mysql-client, sqlite3,
wget, nano

¡ATENCIÓN! A partir de aquí, el prompt cambia. Todo ocurre DENTRO del contenedor Ubuntu.

Paso 3 - Forjando HUE (Descarga y Compilación)

Descarga



```
wget  
https://cdn.gethue.com/  
downloads/hue-  
4.11.0.tgz
```

Extracción



```
tar xvf hue-4.11.0.tgz  
cd hue-4.11.0
```

Compilación



```
PREFIX=/opt/hadoop  
PYTHON_VER=python3.8  
SYS_PYTHON=python3.8  
make install
```



- La compilación toma entre 10 y 20 minutos.
- Forzando la versión compatible:
PYTHON_VER=python3.8

Paso 4 - Cirugía de Errores (Fixes)



The Problem

`ModuleNotFoundError: No module named 'future'`



The Cure

```
/opt/hadoop/hue/build/env/bin/pip install  
future daemon python-daemon pytz
```



The Seal

```
cd /opt/hadoop/hue  
PYTHON_VER=python3.8 SYS_PYTHON=python3.8  
make create-static
```

Generación de archivos visuales finalizada.

Paso 5A - Conectando HUE a Hadoop

Ubuntu Docker container indicate



```
nano /opt/hadoop/hue/desktop/conf/hue.ini
```

HDFS

```
fs_defaultfs = hdfs://nodo1:9000
```

WebHDFS

```
webhdfs_url = http://nodo1:50070/webhdfs/v1
```

YARN

```
resourcemanager_host = nodo1
```

HIVE

```
hive_server_host = nodo1  
hive_conf_dir = /opt/hadoop/hive/conf
```

Paso 5B - Abriendo las Puertas de Hadoop

Kali Host

Edita en tu Kali: core-site.xml

```
<property>
  <name>hadoop.proxyuser.hue.hosts</name>
  <value>*</value>
</property>
<property>
  <name>hadoop.proxyuser.hue.groups</name>
  <value>*</value>
</property>
```



OBLIGATORIO: Reiniciar el clúster Hadoop

"stop-all.sh" -> "start-all.sh"

Si omities este paso, HUE será rechazado por Hadoop por falta de permisos proxy.

Paso 6 - Arranque y Validación

Ubuntu Docker Container

```
/opt/hadoop/hue/build/env/bin/supervisor -d
```

● Inicia el motor principal de HUE.

<http://localhost:8888>

Primer Login: El primer usuario y contraseña que escribas se convertirán automáticamente en las credenciales del Administrador.



The diagram shows a login form with three input fields and a submit button. The first field is labeled 'Usuario' (Username), the second is labeled 'Contraseña' (Password), and the third is a button labeled 'INICIAR SESIÓN' (Log In). The form is enclosed in a light blue box with a perspective effect.

Validación
Validación: Entra en el 'File Browser' (HDFS) y en el 'Editor Hive' (SQL) para verificar conectividad.

Ecosistema Activo: Misión Cumplida



- ✓ Docker Operativo como puente al host
- ✓ Compilación en Python 3.8 Exitosa
- ✓ Permisos Proxy de Hadoop Configurados
- ✓ Conexión HDFS y Hive Estable

*¡Laboratorio Completado! Has construido un puente estable entre el pasado y el presente.
Ya tienes una interfaz gráfica moderna operando sobre tu clúster Big Data.*